# 2002 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2002 年苏豫粤桂卷

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 函数 $f(x)=\frac{\sin 2x}{\cos x}$ 的最小正周期是（）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\pi$　　C. $2\pi$　　D. $4\pi$

【答案】**C**

【解析】

函数的定义域为 $\cos x\neq 0$，即 $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 在定义域内，

$$f(x)=\frac{\sin 2x}{\cos x}=\frac{2\sin x\cos x}{\cos x}=2\sin x$$

定义域在平移 $2\pi$ 后不变，且 $2\sin(x+2\pi)=2\sin x$，因此 $2\pi$ 是周期. 若 $T>0$ 是任一周期，则在避开定义域中离散缺点的某个开区间内，有

$$2\sin(x+T)=f(x+T)=f(x)=2\sin x$$

于是 $\sin\left(\frac{T}{2}\right)\cos\left(x+\frac{T}{2}\right)=0$ 在该开区间内恒成立，只能有 $\sin\left(\frac{T}{2}\right)=0$，即 $T=2k\pi$，其中 $k$ 为正整数. 所以任一正周期都不小于 $2\pi$，最小正周期为 $2\pi$，故选 C.

**2.** 圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 的圆心到直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 的距离是（）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. 1　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**A**

【解析】

圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 的圆心为 $C(1,0)$. 直线可写为 $\sqrt{3}x-3y=0$，所以圆心到直线的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}\{\cdot\}1-3\cdot 0|}{\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+(-3)^2}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{12}}=\frac{1}{2}$$

故选 A.

**3.** 不等式 $(1+x)(1-|x|)>0$ 的解集是（）

A. $\{x\mid 0\leq x<1\}$　　B. $\{x\mid x<0$ 且 $x\neq -1\}$

C. $\{x\mid -1<x<1\}$　　D. $\{x\mid x<1$ 且 $x\neq -1\}$

【答案】**D**

【解析】
当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，原不等式化为

$$(1+x)^2>0$$

所以此时 $x<0$ 且 $x\neq -1$. 当 $x\geq 0$ 时，原不等式化为

$$(1+x)(1-x)>0$$

因为 $1+x>0$，所以 $0\leq x<1$. 合并两种情况，解集为 $\{x\mid x<1$ 且 $x\neq -1\}$，故选 D.

**4.** 在 $(0,2\pi)$ 内，使 $\sin x>\cos x$ 成立的 $x$ 的取值范围是（）

A. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】**C**

【解析】
由

$$\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$$

原不等式等价于 $\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)>0$. 当 $0<x<2\pi$ 时，只有

$$0<x-\frac{\pi}{4}<\pi$$

对应正弦值为正，故 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5\pi}{4}$，选 C.

**5.** 设集合 $M=\{x\mid x=\frac{k}{2}+\frac{1}{4},k\in\mathbb{Z}\}$，$N=\{x\mid x=\frac{k}{4}+\frac{1}{2},k\in\mathbb{Z}\}$，则（）

A. $M=N$
B. $M\subseteq N$
C. $MsupseteqN$
D. $M\cap N=\varnothing$

【答案】**B**

【解析】
集合 $M$ 中的元素可写成 $x=\frac{k}{2}+\frac{1}{4}=\frac{2k+1}{4}$，$;k\in\mathbb{Z}$. 而 $N=\frac{\{(k+2)}{4}\mid k\in\mathbb{Z}\}=\frac{\{(m)}{4}\mid m\in\mathbb{Z}\}$. 因为 $2k+1\in\mathbb{Z}$，所以 $M\subseteq N$. 但 $0\in N$，若 $0\in M$，则应有 $2k+1=0$，这与 $k\in\mathbb{Z}$ 矛盾，因此 $M\neq N$. 故选 B.

**6.** 一个圆锥和一个半球有公共底面，如果圆锥的体积恰好与半球的体积相等，那么这个圆锥轴截面顶角的余弦值是（）

A. $\frac{3}{4}$
B. $\frac{4}{5}$
C. $\frac{3}{5}$
D. $-\frac{3}{5}$

【答案】**C**

【解析】
设圆锥和半球的公共底面半径为 $r$，圆锥高为 $h$. 由两者体积相等，得

$$\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{2}{3}\pi r^3$$

从而 $h = 2r$. 圆锥轴截面是底边长为 $2r$、两腰长为 $\sqrt{h^2+r^2} = \sqrt{5}r$ 的等腰三角形. 设其顶角为 $\theta$，由余弦定理，

$$\cos\theta = \frac{\left(\sqrt{5}\{r\}\right)^2 + \left(\sqrt{5}r\right)^2 - (2r)^2}{2\left(\sqrt{5}r\right)^2} = \frac{3}{5}$$

故选 C.

**7.** 函数 $f(x) = x|x+a| + b$ 是奇函数的充要条件是（）

A. $ab = 0$　　B. $a + b = 0$　　C. $a = b$　　D. $a^2 + b^2 = 0$

【答案】**D**

【解析】
若 $f(x)$ 是奇函数，则 $f(0) = 0$，所以 $b = 0$. 此时令 $g(x) = x|x+a|$. 对任意 $x \neq 0$，由 $g(-x) = -g(x)$ 得

$$(-x)|a-x| = -x|a+x|$$

即 $|a-x| = |a+x|$. 两边平方可得 $(a-x)^2 = (a+x)^2$，；$4ax = 0$. 该式对任意非零实数 $x$ 成立，只能有 $a = 0$. 反之，当 $a = b = 0$ 时，$f(x) = x|x|$，且

$$f(-x) = (-x)|-x| = -x|x| = -f(x)$$

确为奇函数. 因而充要条件是 $a = b = 0$，等价于 $a^2 + b^2 = 0$，故选 D.

**8.** 已知 $0 < x < y < a < 1$，则有（）

A. $\log_{a(xy)} < 0$
B. $0 < \log_{a(xy)} < 1$
C. $1 < \log_{a(xy)} < 2$
D. $\log_{a(xy)} > 2$

【答案】**D**

【解析】
由 $0 < x < a$ 和 $0 < y < a$，得 $0 < xy < a^2$. 因为 $0 < a < 1$，函数 $tmapsto\log_a t$ 在正数范围内单调递减，所以

$$\log_{a(xy)} > \log_{a(a^2)} = 2$$

故选 D.

**9.** 函数 $y = 1 - \frac{1}{x-1}$（）

A. 在 $(-1, +\infty)$ 内单调递增
B. 在 $(-1, +\infty)$ 内单调递减
C. 在 $(1, +\infty)$ 内单调递增
D. 在 $(1, +\infty)$ 内单调递减

【答案】**C**

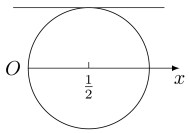
【解析】
函数定义域为 $x \neq 1$，且

$$y' = \frac{1}{(x-1)^2} > 0$$

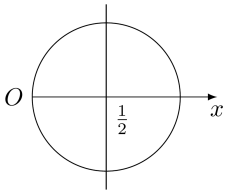
因此函数在 $(1,+\infty)$ 内单调递增；前两个选项所给区间包含不在定义域内的点 $x=1$，不能成立，最后一个选项的单调性方向相反. 故选 C.

**10.** 极坐标方程 $\rho = \cos\theta$ 与 $\rho\cos\theta = \frac{1}{2}$ 的图形是（）

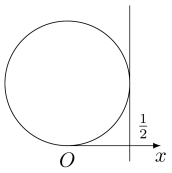
A.



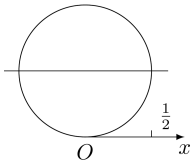

B.




C.




D.




【答案】**B**

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系，$\rho^2 = x^2 + y^2$，$\rho\cos\theta = x$. 因此

$$\rho = \cos\theta \Leftrightarrow x^2 + y^2 = x \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$$

这是圆心为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$、半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆，圆与 $x$ 轴相切于原点并经过 $(1,0)$；另一个方程为 $x = \frac{1}{2}$，表示过圆心的竖直直线. 只有选项 B 同时具有这两个图形特征，故选 B.

**11.** 从正方体的 6 个面中选取 3 个面，其中有 2 个面不相邻的选法共有（）

A. 8 种　　B. 12 种　　C. 16 种　　D. 20 种

【答案】**B**

【解析】
正方体的六个面组成三对相对面，每对相对面不相邻. 先从三对相对面中选出一对，有 3 种；再从剩余的四个面中选出第三个面，有 4 种. 由于只选三个面，不可能同时包含两对相对面，所以没有重复计数，选法共有

$$3 \times 4 = 12$$

种，故选 B.

**12.** 据 2002年 3月 5日九届人大五次会议《政府工作报告》：“2001年国内生产总值达到 95933亿元，比上年增长 7.3%”，如果“十五”期间（2001年－2005年）每年的国内生产总值都按此年增长率增长，那么到“十五”末我国国内年生产总值约为（）

A. 115000 亿元　　B. 120000 亿元　　C. 127000 亿元　　D. 135000 亿元

【答案】C

【解析】

以 2001 年末的国内生产总值为基数，从 2001 年末到 2005 年末经历四次增长，所以

$$95933(1+7.3\%)^4=95933(1.073)^4$$

由于 $(1.073)^4\approx 1.3256$，上式约为 127000 亿元，故选 C.

## 填空题

**13.** 椭圆 $5x^2+ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$，那么 $k=$_____{}.

【答案】1

【解析】

方程化为

$$x^2+\frac{k}{5}y^2=1$$

焦点在 $y$ 轴上，所以横向半轴为 1，纵向半轴的平方为 $\frac{5}{k}$. 由焦半距公式，

$$2^2=\frac{5}{k}-1$$

解得 $k=1$，故填 1.

**14.** $(x^2+1)(x-2)^7$ 展开式中 $x^3$ 的系数是_____{}.

【答案】1008

【解析】

要得到 $x^3$ 项，分别取 $x^2$ 与 $(x-2)^7$ 的 $x$ 项，或取 1 与 $(x-2)^7$ 的 $x^3$ 项. 由二项式定理，

$$\$(x-2)\^{}7\$ \text{ 中 } \$x\$ \text{ 的系数}=C_7^1(-2)^6=448$$

$$\$(x-2)\^{}7\$ \text{ 中 } \$x\^{}3\$ \text{ 的系数}=C_7^3(-2)^4=560$$

所以所求系数为 $448+560=1008$，故填 1008.

**15.** 已知 $\sin\alpha=\cos 2\alpha$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，则 $\tan\alpha=$_____{}.

【答案】$-\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】
令 $s=\sin\alpha$. 因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $s>0$. 由

$$\sin\alpha=\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha$$

得 $2s^2+s-1=0$，;$(2s-1)(s+1)=0$. 由于 $s>0$，故 $s=\frac{1}{2}$. 又 $\alpha$ 在第二象限，$\cos\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故填 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

**16.** 已知 $f(x)=\frac{x^2}{1+x^2}$，那么 $f(1)+f(2)+f\left(\frac{1}{2}\right)+f(3)+f\left(\frac{1}{3}\right)+f(4)+f\left(\frac{1}{4}\right)=$_____{}.

【答案】$\frac{7}{2}$

【解析】
对任意正数 $t$，有

$$f(t)+f\left(\frac{1}{t}\right)=\frac{t^2}{1+t^2}+\frac{\frac{1}{t^2}}{1+\frac{1}{t^2}}=\frac{t^2}{1+t^2}+\frac{1}{1+t^2}=1$$

因此

$$f(2)+f\left(\frac{1}{2}\right)=f(3)+f\left(\frac{1}{3}\right)=f(4)+f\left(\frac{1}{4}\right)=1$$

又 $f(1)=\frac{1}{2}$，所以原式为 $3+\frac{1}{2}=\frac{7}{2}$，故填 $\frac{7}{2}$.

## 解答题

**17.** 已知复数 $z=1+i$，求实数 $a$，$b$ 使 $az+2boverline(z)=(a+2z)^2$.

【解析】
由 $z=1+i$ 和 $barz=1-i$，原方程左边为

$$az+2bbarz=a(1+i)+2b(1-i)=(a+2b)+(a-2b)i$$

右边为

$$(a+2z)^2=(a+2+2i)^2=a^2+4a+(4a+8)i$$

比较实部和虚部，得到 $a+2b=a^2+4a$，;$a-2b=4a+8$. 分别整理为 $2b=a^2+3a$ 和 $2b=-3a-8$. 消去 $b$，得 $a^2+6a+8=0$，;$(a+2)(a+4)=0$. 当 $a=-2$ 时，$2b=-2$，故 $b=-1$；当 $a=-4$ 时，$2b=4$，故 $b=2$. 因此所求为 $a=-2$，$b=-1$ 或 $a=-4$，$b=2$.

**18.** 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，$a_1=b_1=1$，$a_2+a_4=b_3$，$b_2b_4=a_3$，分别求出 $\{a_n\}$ 及 $\{b_n\}$ 的前 10 项的和 $S_{10}$ 及 $T_{10}$.

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d$，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $q$. 由 $a_1=b_1=1$，有

$$a_2+a_4=(1+d)+(1+3d)=2+4d=2a_3$$

$b_3=q^2,;b_2b_4=q\cdot q^3=q^4$. 题设条件给出 $2+4d=q^2,;q^4=1+2d$. 由第一式得 $1+2d=\frac{q^2}{2}$，代入第二式，得

$$q^4=\frac{q^2}{2}$$

等比数列的公比按定义不为零，所以 $q^2=\frac{1}{2}$，即 $q=+-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 同时

$$d=\frac{q^2-2}{4}=-\frac{3}{8}$$

因此

$$S_{10}=\frac{10}{2}(2+9d)=5\left(2-\frac{27}{8}\right)=-\frac{55}{8}$$

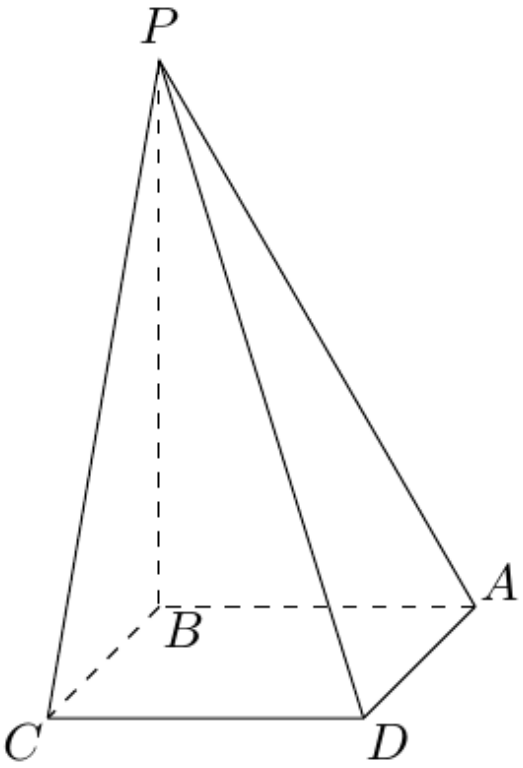
又因为 $q^{10}=\left(q^2\right)^5=\frac{1}{32}$，所以

$$T_{10}=\frac{1-q^{10}}{1-q}=\frac{31}{32(1-q)}$$

当 $q=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$\frac{1}{1-q}=2+\sqrt{2}$，从而 $T_{10}=\frac{31}{32}\left(2+\sqrt{2}\right)$；当 $q=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$\frac{1}{1-q}=2-\sqrt{2}$，从而 $T_{10}=\frac{31}{32}\left(2-\sqrt{2}\right)$.

**19.** 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 $a$ 的正方形，$PB\perp$ 平面 $ABCD$.

1. (1) 若面 $PAD$ 与面 $ABCD$ 所成的二面角为 $60^\circ$，求这个四棱锥的体积；
2. (2) 证明无论四棱锥的高怎样变化，面 $PAD$ 与面 $PCD$ 所成的二面角恒大于 $90^\circ$.



【解析】

1. (1) 设 $PB=h$. 因为 $PB\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PB\perp AB$，且点 $P$ 在底面上的射影为 $B$. 又 $AD\perp AB$，并且 $AD\perp PB$，故 $AD\perp PA$. 于是 $\angle PAB$ 是面 $PAD$ 与面 $ABCD$ 所成二面角的平面角. 由题意 $\angle PAB=60^\circ$，在直角三角形 $PAB$ 中，

$$\tan 60^\circ=\frac{PB}{AB}=\frac{h}{a}$$

所以 $h=\sqrt{3}a$. 因而四棱锥体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot a^2\cdot h=\frac{\sqrt{3}}{3}a^3$$

1. (2) 设四棱锥的高为任意的 $h>0$，建立空间直角坐标系，使

$A=(0,0,0)$，$;B=(a,0,0)$，$;C=(a,a,0)$，$;D=(0,a,0)$，$;P=(a,0,h)$. 面 $PAD$ 与面 $PCD$ 的公共棱为 $PD$. 在垂直于 $PD$ 的截面内，二面角的两条截线方向分别是 $DA$ 和 $DC$ 在垂直于 $DP$ 的平面上的正投影. 记

$$L=|\overrightarrow{DP}|^2=2a^2+h^2$$

$\boldsymbol{u}=\overrightarrow{DA}-\frac{\overrightarrow{DA}\{\cdot\}\overrightarrow{DP}}{L}\overrightarrow{DP}$，$;\boldsymbol{v}=\overrightarrow{DC}-\frac{\overrightarrow{DC}\{\cdot\}\overrightarrow{DP}}{L}\overrightarrow{DP}$. 由坐标可得 $\overrightarrow{DA}=(0,-a,0)$，$;\overrightarrow{DC}=(a,0,0)$，$;\overrightarrow{DA}cdotarrow(DP)=\overrightarrow{DC}cdotarrow(DP)=a^2$，$;\overrightarrow{DA}cdotarrow(DC)=0$. 故

$$\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\overrightarrow{DA}cdotarrow(DC)-\frac{\left(\overrightarrow{DA}\{\cdot\}\overrightarrow{DP}\right)\left(\overrightarrow{DC}cdotarrow(DP)\right)}{L}=-\frac{a^4}{2a^2+h^2}<0$$

由于 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}$ 均为非零向量，二面角平面角 $\theta$ 满足

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{u}\{\cdot\}\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{u}|\,|\boldsymbol{v}|}<0$$

所以面 $PAD$ 与面 $PCD$ 所成的二面角恒大于 $90^\circ$.

**20.** 设 $A$，$B$ 是双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$ 上的两点，点 $N(1,2)$ 是线段 $AB$ 的中点.

1. (1) 求直线 $AB$ 的方程；
2. (2) 如果线段 $AB$ 的垂直平分线与双曲线相交于 $C$，$D$ 两点，那么 $A$，$B$，$C$，$D$ 四点是否共圆？ 为什么？

【解析】

1. (1) 直线 $AB$ 不可能是竖直线：当 $x=1$ 时，双曲线只有一个交点 $(1,0)$，不能得到两点 $A$，$B$. 因此设直线 $AB$ 为

$$y-2=k(x-1)$$

即 $y=kx+2-k$. 代入双曲线方程，得

$$(2-k^2)x^2-2k(2-k)x-\left((2-k)^2+2\right)=0$$

若 $2-k^2=0$，上式至多为一次方程，不能有两个不同的交点，所以 $2-k^2\neq 0$. 设两个交点的横坐标为 $x_1$，$x_2$，由 $N(1,2)$ 是中点，得 $x_1+x_2=2$. 由韦达定理，

$$x_1+x_2=\frac{2k(2-k)}{2-k^2}=2$$

于是 $k(2-k)=2-k^2$，解得 $k=1$. 故

$$AB: y=x+1$$

1. (2) 由 $y=x+1$ 代入双曲线方程，得

$x^2-\frac{(x+1)^2}{2}=1$，$;(x+1)(x-3)=0$. 所以可取 $A=(-1,0)$，$B=(3,4)$. 线段 $AB$ 的垂直平分线过 $N(1,2)$，斜率为 $-1$，故方程为

$$y=3-x$$

设其与双曲线的交点为 $C(x_3,3-x_3)$，$D(x_4,3-x_4)$. 代入双曲线方程，得

$$x^2+6x-11=0$$

从而 $x_3+x_4=-6$，$x_3x_4=-11$. 设 $M$ 为 $CD$ 的中点，则

$$M=\left(\frac{x_3+x_4}{2},\frac{(3-x_3)+(3-x_4)}{2}\right)=(-3,6)$$

由 $A=(-1,0)$，$B=(3,4)$，有

$$MA^2=MB^2=(-1+3)^2+(0-6)^2=40$$

另一方面，由 $x_3^2+6x_3-11=0$，得 $(x_3+3)^2=20$，所以

$$MC^2=(x_3+3)^2+((3-x_3)-6)^2=2(x_3+3)^2=40$$

由 $x_4^2+6x_4-11=0$ 得 $(x_4+3)^2=20$，从而

$$MD^2=(x_4+3)^2+((3-x_4)-6)^2=2(x_4+3)^2=40$$

因而 $A$，$B$，$C$，$D$ 到点 $M$ 的距离相等，四点共圆.

**21.**

1. (1) 给出两块相同的正三角形纸片（如图 1，图 2）. 要求用其中一块剪拼成一个三棱锥模型，另一块剪拼成一个正三棱柱模型，使它们的全面积都与原三角形的面积相等，请设计一种剪拼方法，分别用虚线标示在图 1，图 2 中，并作简要说明；
2. (2) 试比较你剪拼的正三棱锥与正三棱柱的体积的大小；
3. (3) 如果给出的是一块任意三角形的纸片（如图 3），要求剪拼成一个直三棱柱，使它的全面积与给出的三角形的面积相等. 请设计一种剪拼方法，用虚线标示在图 3 中，并作简要说明.

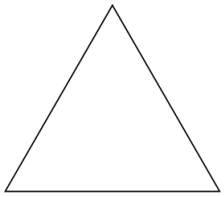


图 1

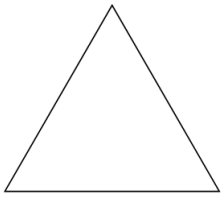


图 2

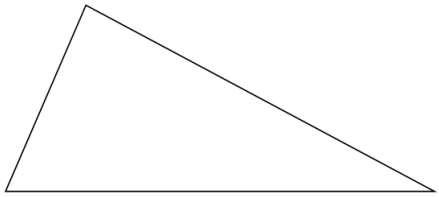


图 3

【解析】

1. (1) 设原正三角形边长为 $s$. 在图 1 中连接三边中点，得到一个边长为 $\frac{s}{2}$ 的中心正三角形和三个全等的角部正三角形. 沿三条中位线折起，使中心三角形作底面，三个角部三角形作侧面，三个外部顶点重合，便得到正三棱锥. 四个面的面积之和仍为原正三角形面积.

在图 2 中，设正三角形的内心为 $I$，取 $IA$，$IB$，$IC$ 的中点为 $P$，$Q$，$R$. 从 $P$ 分别向 $AB$，$AC$ 作垂线，从 $Q$ 分别向 $AB$，$BC$ 作垂线，从 $R$ 分别向 $BC$，$CA$ 作垂线. 记这六条垂线在 $AB$ 上的垂足为 $U$，$V$，在 $BC$ 上的垂足为 $X$，$Y$，在 $CA$ 上的垂足为 $Z$，$W$，其中 $U$、$W$ 分别对应 $P$，$V$、$X$ 分别对应 $Q$，$Y$、$Z$ 分别对应 $R$. 于是得到三个矩形 $PUVQ$、$QXYR$、$RZWP$，它们折起后组成正三棱柱的三个侧面，三角形 $PQR$ 作下底. 三个顶点处剩下的四边形分别为 $AUPW$、$BVQX$、$CYRZ$. 将 $PU$ 与 $QV$、$QX$ 与 $RY$、$RZ$ 与 $PW$ 分别重合并适当翻转，三个四边形的外边界在 $AB$、$BC$、$CA$ 方向上分别合成长度为 $\frac{s}{2}$ 的三条边，并保留原三角形的三个顶角，因此恰好拼成与 $PQR$ 全等的上底. 其中每个四边形在原三角形顶点处的两条邻边长为 $\frac{s}{4}$，且在两条垂线处有直角，这正是图 2 中应标出的六条剪切线的几何特征.

因为 $PQR$ 是 $ABC$ 以 $I$ 为中心、相似比为 $\frac{1}{2}$ 的像，所以其边长为 $\frac{s}{2}$. 又内心到三边的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{6}s$，故六条垂线中每条的长度为 $\frac{\sqrt{3}}{12}s$，上述三个矩形的另一边就是这个长度. 因此余下部分折起后确为正三棱柱，三个四边形拼成上底后，六个面的面积之和仍等于原正三角形面积.

1. (2) 取 $s=2$ 计算. 图 1 中所得正三棱锥为边长为 1 的正四面体，其底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$，高为 $\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\sqrt{\frac{2}{3}}$，故

$$V_{\text{锥}}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}cdotsqrt\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{\sqrt{2}}{12}$$

图 2 中所得正三棱柱的两个底面都是边长为 1 的正三角形. 原纸片面积为 $\sqrt{3}$，两个底面面积之和为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以三个侧面的总面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 侧面总宽为底面周长 3，故棱柱高为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$. 因而

$$V_{\text{柱}}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{\sqrt{3}}{6}=\frac{1}{8}$$

由于 $\frac{1}{8}>\frac{\sqrt{2}}{12}$ 等价于 $3>2\sqrt{2}$，且 $9>8$，所以正三棱柱的体积大于正三棱锥的体积.

1. (3) 设任意三角形为 $ABC$，内心为 $I$，内切圆半径为 $r$. 连接 $IA$，$IB$，$IC$，取这三条线段的中点 $P$，$Q$，$R$，以 $\triangle PQR$ 作为直三棱柱的一个底面. 从 $P$ 分别向 $AB$，$AC$ 作垂线，从 $Q$ 分别向 $AB$，$BC$ 作垂线，从 $R$ 分别向 $BC$，$CA$ 作垂线，共得到六条剪切线.

以边 $AB$ 为例，设从 $P$，$Q$ 向 $AB$ 作垂线的垂足为 $U$，$V$. 由于 $PQR$ 是 $ABC$ 以 $I$ 为中心、相似比为 $\frac{1}{2}$ 的像，所以 $PQ\parallel AB$，且 $PQ=\frac{AB}{2}$. 又 $P$，$Q$ 是 $IA$，$IB$ 的中点，点 $I$ 到 $AB$ 的距离为 $r$，故 $PU=QV=\frac{r}{2}$，从而 $PUVQ$ 是长为 $\frac{AB}{2}$、宽为 $\frac{r}{2}$ 的矩形. 对边 $BC$，从 $Q$，$R$ 向 $BC$ 作垂线，所得矩形的长为 $\frac{BC}{2}$、宽为 $\frac{r}{2}$；对边 $CA$，从 $R$，$P$ 向 $CA$ 作垂线，所得矩形的长为 $\frac{CA}{2}$、宽为 $\frac{r}{2}$. 三个矩形折起后成为直三棱柱的三个侧面.

三个顶点处由六条垂线切下的三个四边形，按上述方式将 $PU$ 与 $QV$、$QX$ 与 $RY$、$RZ$ 与 $PW$ 分别重合并适当翻转. 例如，沿 $AB$ 的两条边段 $AU$、$BV$ 拼成一条直边，且

$$AU+BV=AB-UV=AB-PQ=\frac{AB}{2};$$

沿 $BC$、$CA$ 的两条边段同理分别拼成长度为 $\frac{BC}{2}$、$\frac{CA}{2}$ 的边，并保留原三角形的三个顶角，因此三个四边形恰好拼成与 $\triangle PQR$ 全等的第二个底面. 其面积关系也可直接核对：若原三角形面积为 $S$，则 $\triangle PQR$ 的面积为 $\frac{S}{4}$，三个矩形的总面积为 $\frac{r}{2}\cdot\frac{AB+BC+CA}{2}=\frac{S}{2}$，所以三个四边形的总面积为 $S-\frac{S}{4}-\frac{S}{2}=\frac{S}{4}$，恰与第二个底面相等. 余下部分按三条侧棱方向折起，再把拼成的第二底面合上，即得到全面积等于原三角形面积的直三棱柱.

**22.** 已知 $a>0$，函数 $f(x)=ax-bx^2$.

1. (1) 当 $b>0$ 时，若对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(x)\le 1$，证明：$a\le 2\sqrt{b}$；
2. (2) 当 $b>1$ 时，证明：对任意 $x\in[0,1]$，$|f(x)|\le 1$ 的充要条件是 $b-1\le a\le 2\sqrt{b}$；
3. (3) 当 $0<b\le 1$ 时，讨论：对任意 $x\in[0,1]$，$|f(x)|\le 1$ 的充要条件.

【解析】

1. (1) 因为 $b>0$，配方得

$$f(x)=ax-bx^2=-b\left(x-\frac{a}{2b}\right)^2+\frac{a^2}{4b}$$

对任意实数 $x$ 都有 $f(x)\le 1$，特别是在 $x=\frac{a}{2b}$ 时取得最大值，因此 $\frac{a^2}{4b}\le 1$. 又 $a>0$，故 $a\le 2\sqrt{b}$.

1. (2) 先证必要性. 由 $|f(1)|\le 1$，得 $a-b\ge -1$，所以 $a\ge b-1$. 又由同一条件得 $a-b\le 1$，即 $a\le b+1<2b$，故 $x_0=\frac{a}{2b}\in(0,1)$. 在 $x_0$ 处，$f$ 取得区间 $[0,1]$ 上的最大值 $\frac{a^2}{4b}$，由 $|f(x_0)|\le 1$ 得 $a\le 2\sqrt{b}$. 因而必要条件为 $b-1\le a\le 2\sqrt{b}$.

再证充分性. 若 $b-1\le a\le 2\sqrt{b}$，则对 $0\le x\le 1$，由 $a\le 2\sqrt{b}$ 及配方可得

$$f(x)\le\frac{a^2}{4b}\le 1$$

又由 $a\ge b-1$，有

$$f(x)=ax-bx^2\ge(b-1)x-bx^2=bx(1-x)-x\ge -1$$

所以 $-1\le f(x)\le 1$，即 $|f(x)|\le 1$. 综上，充要条件为 $b-1\le a\le 2\sqrt{b}$.

1. (3) 当 $0<b\le 1$ 时，对 $0\le x\le 1$，因为 $ax\ge 0$ 且 $-bx^2\ge -b$，所以

$$f(x)\ge -b\ge -1$$

因此只需讨论 $f(x)\le 1$. 必要性由 $x=1$ 得 $a-b\le 1$，即 $a\le b+1$. 反之，若 $a\le b+1$，则

$$f(x)\le(b+1)x-bx^2=1-(1-x)(1-bx)\le 1$$

其中 $1-x\ge 0$，且 $1-bx\ge 0$. 故此时的充要条件为 $a\le b+1$.